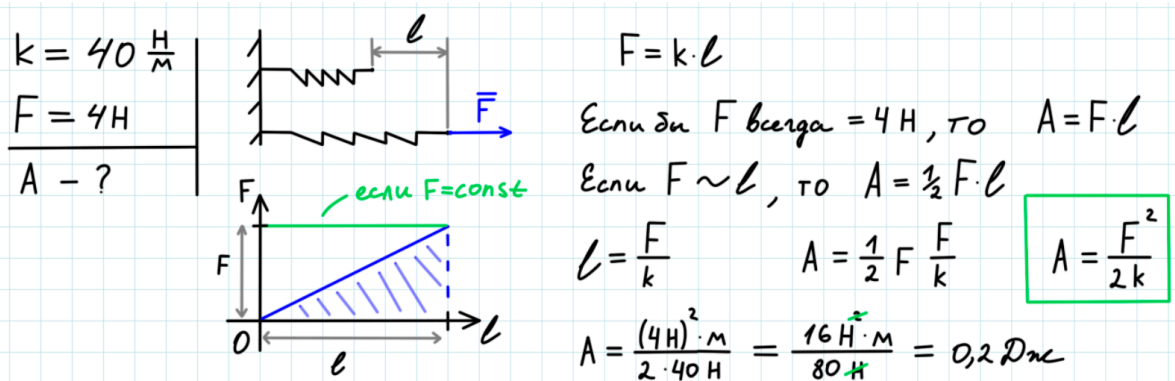


## Урок 74 (осн). Усложненные задачи на вычисление работы

- Конспект подготовлен специально для телеграм-канала [Поясни за науку](#)
- Ссылка на [исходный видеоурок №74](#)

### Задача 22.19 (Ненашев)

**22.19.** Пружина динамометра жесткостью  $40 \text{ Н/м}$  растянута силой  $4 \text{ Н}$ . Какая работа при этом была совершена?



Ответ: для растяжения пружины динамометра  
была совершена работа  $0,2 \text{ Дж}$

- Особенность этой задачи в том, что наша формула  $A = F \cdot s$  работает при **постоянной силе**, а здесь, при растяжении пружины сила **не постоянна, а прямо пропорциональна** длине растяжения
  - поэтому мы используем хитрость с площадью под графиком или же восприятием силы  $F$  как среднего значения между ее минимальной и максимальной величиной, при условии линейной зависимости  $F$  от  $l$

Задача 22.21 (Ненашев)

**22.21.** Из доски вытягивают гвоздь, прикладывая силу 40 Н. Какую работу при этом нужно совершить? Толщина доски равна 50 мм, длина гвоздя — 15 см.

$F = 40 \text{ Н}$   
 $d = 50 \text{ мм}$   
 $\ell = 15 \text{ см}$   
 $A = ?$

$A = A_1 + A_2$   
 $A_1 = F(\ell - d)$   
 $A_2 = F_{cp} \cdot d$   
 $A_2 = \frac{1}{2} F \cdot d$   
 $F_{cp} = \frac{F+d}{2} = \frac{1}{2} F$   
 $A = F(\ell - d) + F \cdot \frac{d}{2} = F(\ell - d + \frac{d}{2})$   
 $A = F(\ell - \frac{d}{2})$   
 $A = 40 \text{ Н} \cdot (0,15 - \frac{0,05}{2}) \text{ м} = 5 \text{ Дж}$

Ответ: для вытягивания гвоздя надо совершить работу 5 Дж

Задача (\*)

- Какую работу надо совершить, чтобы перевести линейку массой 100 грамм из горизонтального в вертикальное?

$\ell = 1 \text{ м}$   
 $m = 0,1 \text{ кг}$   
 $A = ?$

$A = \frac{1}{2} m g \ell$   
 $A = \frac{1}{2} 0,1 \text{ кг} \cdot 10 \frac{\text{Н}}{\text{кг}} \cdot 1 \text{ м} = 0,5 \text{ Дж}$

Ответ: для установки линейки вертикально нужно совершить работу 0,5 Дж

- Вместо того чтобы поднимать линейку по дуге можно сначала ее поднять вверх на половину длины, а потом повернуть
  - с точки зрения выполненной работы ответ будет одинаковый, так как при повороте линейки вокруг центра тяжести работа не совершается